

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro: Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Ficha: 3235906

Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Nombre del Aprendiz: Laura Barona Saavedra

Nombre del Instructor: Felmaber Garzón Muñoz

Fecha: 16 de septiembre 2026

La tecnología Blockchain constituye la transformación más trascendental en la construcción de confianza digital desde la irrupción de Internet, pues permite registrar, verificar y transferir valor e información sin depender de intermediarios centrales. Esta capacidad se sustenta en una arquitectura descentralizada, protegida criptográficamente e inmutable por diseño.

A diferencia de las bases de datos tradicionales en las que una única entidad controla y tiene la capacidad de alterar la información, Blockchain distribuye la verdad entre miles de nodos que se vigilan mutuamente mediante un consenso matemático. Si la información se encuentra replicada, cifrada y encadenada mediante funciones hash, entonces su manipulación exigiría alterar simultáneamente toda la red, algo que resulta computacional y económicamente inviable. Por consiguiente, Blockchain no constituye una moda pasajera asociada exclusivamente a las criptomonedas: se trata de una nueva arquitectura institucional de confianza aplicable a las finanzas, la salud, la educación, la logística y la gestión pública.

¿En qué consiste la tecnología Blockchain?

Blockchain, o cadena de bloques, constituye un libro mayor digital distribuido, conocido también como Tecnología de Libro Mayor Distribuido (Distributed Ledger Technology, DLT). En este sistema, las transacciones se agrupan en bloques que se enlazan criptográficamente en orden cronológico, formando una cadena continua e inseparable. Cada participante de la red, denominado nodo, conserva una copia completa del libro mayor. No existe servidor central alguno: la red opera bajo un modelo par a par (peer-to-peer, P2P). Cuando un usuario realiza una transacción, esta se

difunde a todos los nodos, quienes la validan mediante reglas de consenso predefinidas antes de añadirla de forma permanente al registro.

Sus características esenciales comprenden la descentralización, al no existir autoridad única; la transparencia, dado que cualquier participante puede auditar el historial en redes públicas; la inmutabilidad, pues lo registrado no puede ser eliminado ni modificado; la seguridad criptográfica, garantizada mediante algoritmos matemáticos; la trazabilidad completa de cada operación; y la programabilidad a través de contratos inteligentes, conocidos como smart contracts. Por ejemplo, en la red Bitcoin cualquier persona puede consultar todas las transacciones realizadas desde 2009, pero nadie puede modificarlas. En una base de datos bancaria tradicional, la institución financiera sí podría alterar saldos; en Blockchain, se requeriría el acuerdo de la mayoría de los nodos de la red para producir tal cambio.

En síntesis, Blockchain consiste en sustituir la confianza depositada en personas o instituciones por una confianza fundamentada en las matemáticas, el código abierto y el consenso distribuido. Esta es precisamente la base de mi argumento: si el problema histórico de Internet fue que permitía copiar información pero no transferir valor sin la intervención de intermediarios —bancos, notarios, plataformas tecnológicas—, Blockchain resuelve exactamente ese vacío, pues posibilita la escasez digital verificable y la transferencia directa entre pares sin contrapartes de confianza.

Objetivos de la tecnología Blockchain

Los objetivos originales y actuales de Blockchain pueden sintetizarse en cinco propósitos interrelacionados.

1. Desintermediación. Eliminación de intermediarios y reducción de costos y tiempos de transacción. Las transferencias internacionales que tradicionalmente tardan días y cobran comisiones cercanas al seis por ciento pueden ejecutarse en cuestión de minutos con fracciones de centavo.
2. Generación de confianza sin terceros. Prevención del doble gasto y del fraude sin necesidad de un tercero de confianza, mediante validación criptográfica y consenso distribuido. Este fue precisamente el problema que Bitcoin resolvió por primera vez en 2009.
3. Aseguramiento de la integridad y la inmutabilidad. Garantía de que, una vez escrita, la información permanece íntegra y auditable. Esta característica resulta vital para historiales médicos, títulos académicos, cadenas de suministro y sistemas de votación electrónica.
4. Democratización del acceso y la transparencia. Permisión de que cualquier persona con acceso a Internet participe, consulte y verifique el sistema, promoviendo la inclusión financiera para los aproximadamente mil cuatrocientos millones de personas que carecen de servicios bancarios en el mundo.
5. Automatización de la confianza. Ejecución automática de acuerdos mediante contratos inteligentes que se activan solos cuando se cumplen determinadas condiciones, sin necesidad de abogados, notarios ni papeleo, aplicables a seguros, regalías y logística.

Lógicamente, si estos objetivos se cumplen, la conclusión parcial es que Blockchain reduce la necesidad de confiar en autoridades potencialmente falibles y las reemplaza por reglas verificables por todos los participantes.

Antecedentes históricos

Blockchain no surgió de la nada en el año 2008. Es, más bien, la convergencia de décadas de investigación en criptografía, sistemas distribuidos y dinero digital. En 1982, David Chaum propuso el concepto de dinero ciego mediante su artículo sobre firmas ciegas. En 1991, Stuart Haber y Scott Stornetta propusieron sellar documentos con marcas de tiempo encadenadas por hash para evitar manipulaciones, lo que constituyó la idea directa del encadenamiento de bloques. En 1997, Adam Back creó Hashcash, un sistema de prueba de trabajo diseñado originalmente para combatir el correo no deseado, que más tarde sería adoptado por Bitcoin. En 1998, Wei Dai describió b-money y Nick Szabo conceptualizó bit gold, propuestas de monedas descentralizadas que, aunque nunca se implementaron plenamente, sentaron las bases conceptuales.

El hito definitivo se produjo el treinta y uno de octubre de 2008, en plena crisis financiera mundial, cuando una persona o grupo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto publicó el documento técnico titulado "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". El tres de enero de 2009 se minó el bloque génesis de Bitcoin, que incluía el mensaje "Chancellor on brink of second bailout for banks", una crítica directa a los bancos rescatados con dinero público. Bitcoin demostró por primera vez que una red abierta podía mantener consenso sin autoridad central mediante el mecanismo de Prueba de Trabajo (Proof of Work). Posteriormente, en 2013, Vitalik Buterin propuso Ethereum, lanzado en 2015, que incorporó contratos inteligentes y permitió la creación de aplicaciones descentralizadas. A esta segunda generación le siguieron Hyperledger, de enfoque empresarial privado desarrollado por IBM y la Fundación Linux, y miles de proyectos de tercera generación como Cardano, Solana y Polkadot, que buscan escalabilidad y sostenibilidad. Este recorrido histórico prueba el razonamiento aquí defendido: Blockchain es una respuesta evolutiva

y lógica a la desconfianza en los intermediarios centralizados evidenciada en la crisis financiera de 2008.

La criptografía: el escudo matemático de Blockchain

La criptografía es la disciplina que protege la información mediante técnicas matemáticas para que únicamente las personas autorizadas puedan leerla o validarla. En Blockchain se emplean principalmente dos ramas: la criptografía de clave pública, también denominada asimétrica, y las funciones hash. Cada usuario posee una clave privada, que es secreta y análoga a una contraseña de doscientos cincuenta y seis bits, y una clave pública, que se deriva de la privada y puede compartirse para generar la dirección de recepción. Cuando un usuario envía fondos, firma la transacción con su clave privada, y cualquier nodo de la red puede verificar esa firma utilizando la clave pública, sin necesidad de conocer la clave privada. Este mecanismo garantiza la autenticidad —quién dice ser—, la integridad —que no ha sido alterada— y el no repudio —imposibilidad de negar haberla firmado—.

Adicionalmente, se utiliza la criptografía de curva elíptica, presente en Bitcoin mediante el algoritmo ECDSA y en redes como Solana mediante EdDSA, que ofrece alta seguridad con claves de longitud reducida, y los árboles de Merkle, que permiten resumir miles de transacciones en un único hash raíz dentro de cada bloque, facilitando la verificación eficiente. Sin criptografía, Blockchain sería una simple base de datos copiada; con ella, se transforma en un sistema donde la falsificación resulta matemáticamente impracticable. Este constituye un pilar lógico de mi premisa: la confianza no se solicita, se verifica criptográficamente.

El hash: la huella digital de la información

Un hash es el resultado de una función matemática unidireccional que convierte cualquier dato — ya sea una palabra, una fotografía o un millón de transacciones— en una cadena alfanumérica de longitud fija. Bitcoin emplea el algoritmo SHA-256, que siempre produce sesenta y cuatro caracteres hexadecimales. Entre sus propiedades destacan la determinística, pues un mismo input siempre produce el mismo output; la irreversibilidad, dado que no es posible deducir el original a partir del hash; la sensibilidad a cambios mínimos, conocida como efecto avalancha, por la cual modificar una sola coma altera radicalmente el resultado; y la resistencia a colisiones, esto es, la imposibilidad práctica de que dos datos distintos generen el mismo hash.

En el contexto de Blockchain, el hash cumple tres funciones fundamentales: identificar cada bloque, cuyo identificador único es precisamente su hash; encadenar los bloques, puesto que cada bloque almacena el hash del bloque anterior, de modo que si se altera un bloque, su hash cambia y se rompe toda la cadena posterior; y posibilitar la minería, donde los mineros buscan un hash inferior a un objetivo de dificultad determinado, lo cual exige probar billones de combinaciones. Por ejemplo, el hash generado a partir de la palabra "SENA" es completamente distinto del generado a partir de "sena", aunque la única diferencia sea una mayúscula. Esta sensibilidad es lo que confiere inmutabilidad a la cadena: alterar un dato histórico obligaría a recalcular todos los hashes posteriores más rápidamente que el resto de la red, algo inviable desde el punto de vista computacional.

El concepto de bloque y su relación en cadena

Un bloque constituye un contenedor de información validada. Su estructura típica incluye una cabecera, que contiene la versión del protocolo, el hash del bloque anterior, la raíz de Merkle de las transacciones, una marca de tiempo, el objetivo de dificultad y un valor llamado nonce, y un cuerpo, que alberga la lista de transacciones validadas —por ejemplo, entre dos mil y cuatro mil en el caso de Bitcoin—. El tamaño, el tiempo de creación —diez minutos en Bitcoin y doce segundos en Ethereum— y la capacidad varían según la red utilizada. El primer bloque recibe el nombre de bloque génesis y, por definición, no posee antecesor.

Los bloques se relacionan entre sí formando una cadena lineal y cronológica, dado que cada bloque N incluye en su cabecera el hash del bloque N-1, generando así un eslabón criptográfico. Si un atacante modificara una transacción contenida en el bloque cien, el hash de dicho bloque cambiaría, por lo que el bloque ciento uno, que almacenaba el hash original, quedaría inválido, y así sucesivamente con los bloques siguientes. Para engañar a la red sería necesario rehacer todos esos bloques y, además, superar en potencia de cómputo al cincuenta y uno por ciento de los nodos honestos. La red siempre adopta la cadena más larga y válida como verdad oficial, resolviendo las bifurcaciones temporales —conocidas como forks— cuando dos mineros encuentran un bloque

simultáneamente. Esta interdependencia constituye la demostración técnica de la inmutabilidad que sustenta la tesis aquí argumentada.

Gráfico de la red Blockchain



Productos realizados con esta tecnología

Más allá de la especulación financiera, Blockchain ya sustenta productos concretos y verificables en múltiples sectores de la actividad humana.

1. Plataformas financieras. Las finanzas descentralizadas, conocidas como DeFi, permiten prestar, intercambiar y obtener rendimientos sin intervención bancaria. Plataformas como Uniswap, Aave y MakerDAO tenían bloqueados más de ochenta mil millones de dólares en 2024-2025.

2. Cadenas de suministro y trazabilidad logística. IBM Food Trust, utilizado por Walmart, permite rastrear mangos o carne desde el campo hasta el anaquel en dos segundos, cuando el proceso tradicional requería siete días. TradeLens, de Maersk, digitalizó el comercio marítimo global.
3. Gobierno y educación. El Instituto Tecnológico de Massachusetts emite diplomas verificables en Blockchain, mientras que Estonia, mediante su sistema de e-Residencia y KSI Blockchain, protege historiales médicos y registros de votación de más de un millón trescientos mil ciudadanos.
4. Salud, arte y propiedad intelectual. Existen proyectos de historiales clínicos interoperables, tokens no fungibles para arte y música, y registros de tierras en Georgia y Suecia que evitan fraudes notariales.
5. Blockchains empresariales. Hyperledger Fabric es empleado por bancos y aseguradoras para realizar conciliaciones privadas donde la transparencia pública total no es deseable, pero sí se requiere inmutabilidad entre las empresas participantes.

Estos casos constatan con evidencia empírica el razonamiento aquí expuesto: cuando se requiere que múltiples partes que no confían entre sí compartan una verdad única, Blockchain ofrece una solución superior a la reconciliación de bases de datos separadas.

¿Qué es una criptomoneda?

Una criptomoneda es un activo digital nativo de una blockchain que utiliza criptografía para asegurar su emisión, transferencia y para evitar la falsificación. A diferencia del dinero fiduciario, como el peso o el dólar, emitido por bancos centrales, la mayoría de las criptomonedas poseen un

esquema de emisión descentralizado definido por código. Bitcoin tiene un tope máximo de veintiuno millones de unidades; Ether, la moneda de Ethereum, paga el coste de cómputo —denominado gas— para ejecutar contratos en esa red; y las monedas estables, como USDT y USDC, están ancladas al dólar estadounidense para evitar la volatilidad.

Técnicamente, poseer criptomonedas significa controlar las claves privadas que permiten mover fondos asociados a una dirección en el libro mayor. No existen monedas físicas ni archivos que se transfieran entre usuarios: únicamente se actualiza el registro distribuido. Su valor deriva de la escasez programada, la utilidad dentro de la red, la seguridad del sistema y la adopción social, y no de un respaldo estatal. Por ello, si bien son volátiles, resultan simultáneamente resistentes a la inflación arbitraria, pues nadie puede imprimir más Bitcoin mediante un decreto.

¿En qué consiste la minería de criptomonedas?

La minería es el proceso mediante el cual las transacciones se validan y se incorporan a la blockchain en redes de Prueba de Trabajo. Los mineros compiten por resolver un rompecabezas criptográfico: encontrar un valor nonce tal que el hash del bloque resultante sea inferior a un objetivo de dificultad preestablecido. Esto requiere probar billones de combinaciones por segundo mediante hardware especializado, conocido como circuitos integrados de aplicación específica, y un consumo eléctrico significativo. Quien encuentra la solución primero difunde el bloque, los demás nodos lo verifican en milisegundos, y el ganador recibe la recompensa, que desde el evento de reducción a la mitad de 2024 asciende a tres mil ciento veinticinco bitcoins por bloque, más las comisiones pagadas por las transacciones.

La minería cumple una doble función: asegurar la red, puesto que atacarla exigiría más energía que defenderla, y emitir moneda de manera predecible y sin banco central. Sus críticas más recurrentes se refieren al consumo energético —Bitcoin consume tanta electricidad como un país de tamaño medio— y a la concentración en grandes granjas mineras. Por ello, surgieron alternativas como la Prueba de Participación, donde los validadores bloquean monedas como garantía y son seleccionados aleatoriamente, reduciendo el consumo energético en un noventa y nueve por ciento. Ethereum migró a este mecanismo en 2022 con el evento conocido como The Merge. También existen variantes como el staking, los grupos mineros y la minería en la nube.

CONCLUSIÓN

La conclusión lógica retoma la premisa inicial: Blockchain constituye la transformación más importante de la confianza digital porque permite transferir valor e información sin intermediarios, de forma segura e inmutable. El recorrido razonado lo ha demostrado.

- Primero, se definió que su arquitectura distribuida elimina el punto único de control y fallo, garantizando resiliencia y censura-resistencia.
- Segundo, se evidenció que sus objetivos —desintermediación, integridad, transparencia y automatización— responden directamente a las fallas históricas de los sistemas centralizados, puestas de manifiesto en la crisis financiera de 2008.
- Tercero, se explicaron los fundamentos técnicos —criptografía asimétrica, funciones hash SHA-256, bloques encadenados y mecanismos de consenso— que hacen matemáticamente impracticable la manipulación de la información.

- Cuarto productos reales —finanzas descentralizadas, trazabilidad de cadenas de suministro, identidad digital en Estonia, diplomas verificables del MIT— y los mecanismos de criptomonedas y minería prueban que Blockchain no es teoría, sino práctica funcional a escala global.

Por tanto, concluyo que la postura argumentada es válida y verdadera dentro de sus límites legítimos: Blockchain no sustituirá a todas las bases de datos, pues resulta más lenta y costosa para datos simples o privados, pero allí donde múltiples actores desconfían entre sí y necesitan una verdad compartida e inalterable, es objetivamente superior. Negar su relevancia sería equivalente a haber negado Internet en 1995 por ser lento: confundir las limitaciones juveniles con la ausencia de potencial. El desafío ético y técnico futuro no consiste en determinar si Blockchain funcionará, sino en cómo se gobernará para que su descentralización promueva la inclusión y no una nueva concentración de poder en mineros, plataformas de intercambio o grandes tenedores. Esa es la tarea crítica que, como futuros desarrolladores, debemos asumir.

En términos formales: premisa mayor, todo sistema que distribuye, cifra y valida por consenso es más resistente al fraude que uno centralizado. Premisa menor, Blockchain distribuye, cifra y valida por consenso. Conclusión, Blockchain es más resistente al fraude que los sistemas centralizados. Queda así argumentada, evidenciada y concluida la tesis.

REFERENCIAS

- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
- Buterin, V. (2013). Ethereum Whitepaper.
- Tapscott, D. y Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution. Penguin.

- SENA – Componente formativo: conceptos y características de Blockchain, criptografía, hash y bloques.
- Documentación oficial de IBM Food Trust, Hyperledger Foundation y Ethereum Foundation (2024-2025).